

```

import streamlit as st
import random
import json
import folium
from streamlit_folium import st_folium

# Função para gerar dados GeoJSON aleatórios
def gerar_dados_geojson(quantidade):
    features = []

    # Coordenadas base (Região de João Pessoa)
    lat_base = -7.115
    lon_base = -34.863

    for i in range(quantidade):
        # Gera uma pequena variação para espalhar os pontos pelo mapa
        lat = lat_base + random.uniform(-0.08, 0.08)
        lon = lon_base + random.uniform(-0.08, 0.08)

        # Estrutura padrão de uma Feature GeoJSON
        feature = {
            "type": "Feature",
            "geometry": {
                "type": "Point",
                "coordinates": [lon, lat] # GeoJSON exige [Longitude,
Latitude]
            },
            "properties": {
                "id": i + 1,
                "nome": f"Ponto de Coleta {i + 1}",
                "valor_medicao": random.randint(10, 100)
            }
        }
        features.append(feature)

    # Agrupa as features em uma FeatureCollection
    geojson_dict = {
        "type": "FeatureCollection",
        "features": features
    }

    return geojson_dict

# --- CONFIGURAÇÃO DA INTERFACE STREAMLIT ---
st.set_page_config(page_title="Gerador GeoJSON", layout="wide")
st.title("🐼 Gerador de Dados de Geoprocessamento")
st.markdown("Esta aplicação gera pontos GeoJSON aleatórios e os renderiza em um mapa interativo.")

```

```

# Menu lateral para controles
st.sidebar.header("Configurações do Mapa")
numero_pontos = st.sidebar.slider("Quantos pontos gerar?", min_value=5,
max_value=500, value=50)

# Gera o GeoJSON com base no slider
dados_geojson = gerar_dados_geojson(numero_pontos)

# Exibe o GeoJSON bruto em uma aba que pode ser expandida
with st.expander("Visualizar estrutura GeoJSON bruta (JSON)"):
    st.json(dados_geojson)

# Botão para baixar o arquivo GeoJSON
geojson_string = json.dumps(dados_geojson)
st.download_button(
    label="📄 Baixar arquivo .geojson",
    file_name="dados_geoprocessamento.geojson",
    mime="application/json",
    data=geojson_string
)

st.subheader("Visualização Espacial")

# --- CRIAÇÃO DO MAPA COM FOLIUM ---
# Centraliza o mapa nas coordenadas base com zoom inicial
mapa = folium.Map(location=[-7.115, -34.863], zoom_start=11)

# Adiciona a camada GeoJSON ao mapa
folium.GeoJson(
    dados_geojson,
    name="Pontos de Coleta",
    tooltip=folium.GeoJsonTooltip(
        fields=["nome", "valor_medicao"],
        aliases=["Nome do Ponto:", "Medição:"],
        localize=True
    ),
    marker=folium.Marker(icon=folium.Icon(color="blue", icon="info-
sign"))
).add_to(mapa)

# Renderiza o mapa folium dentro do Streamlit
st_folium(mapa, width=1000, height=500)

```

<<

Configurações do Mapa

Quanto pontos gerar?

Deploy

 Gerador de Dados de Geoprocessamento

Esta aplicação gera pontos GeoJSON aleatórios e os renderiza em um mapa interativo.

> Visualizar estrutura GeoJSON bruta (JSON)

 Baixar arquivo .geojson

Visualização Espacial

+

-

